# Terraform for Google Cloud

## 모듈 05 – Terraform State

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

MEGAZONE CLOUD

# Topic

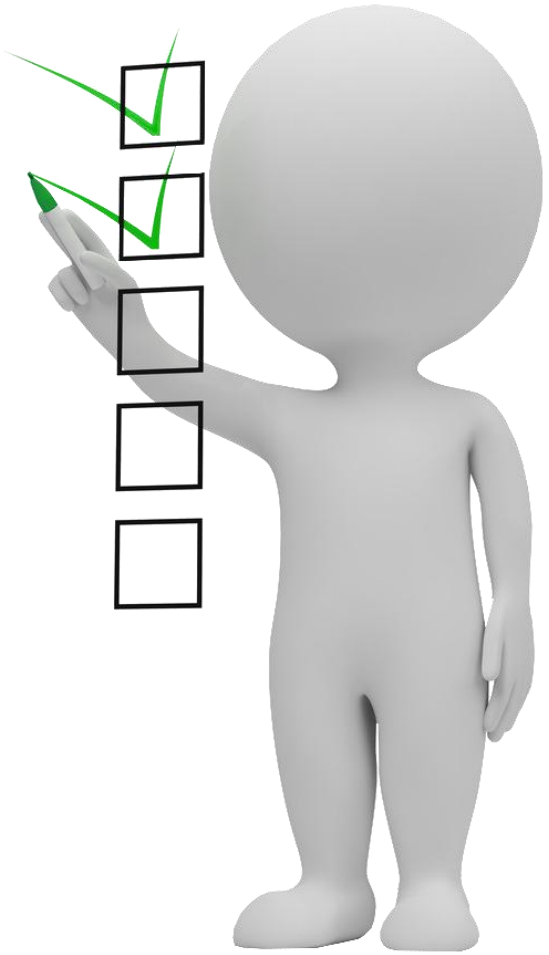

01 Terraform state 정의

02 Module 을 이용하여 구성를 재사용

03 Terraform state 파일을 원격 저장시 이점

04 Terraform state를 Amazon S3 bucket 에 저장하는 방법

05 Terraform state 모범 사례

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

# Terraform State

- Terraform state는 인프라 구성의 메타데이터 저장소
- 상태 파일은 기본적으로 terraform.tfstate라는 로컬 파일에 저장
- Terraform 상태는 원격 시스템의 개체와 리소스 인스턴스 간의 바인딩을 저장
- state file 은 instance ID를 기록하고 config 변경에 대한 응답으로 업데이트 또는 삭제

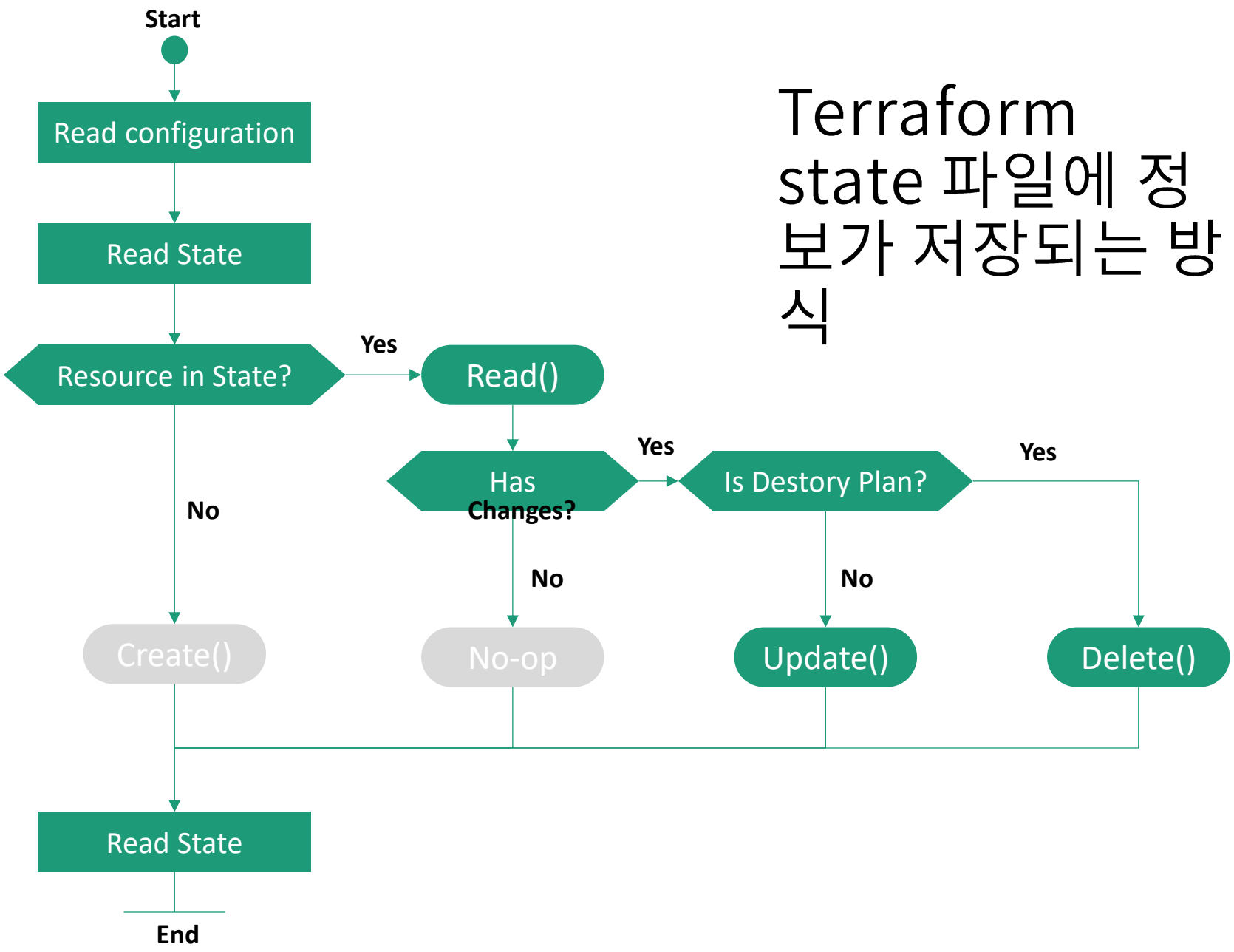
```
-- server/
     -- main.tf
     -- outputs.tf
     -- variables.tf

-- main.tf

terraform.tfstate
```

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

# Terraform state 파일에 정보가 저장되는 방식




Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

# Topic

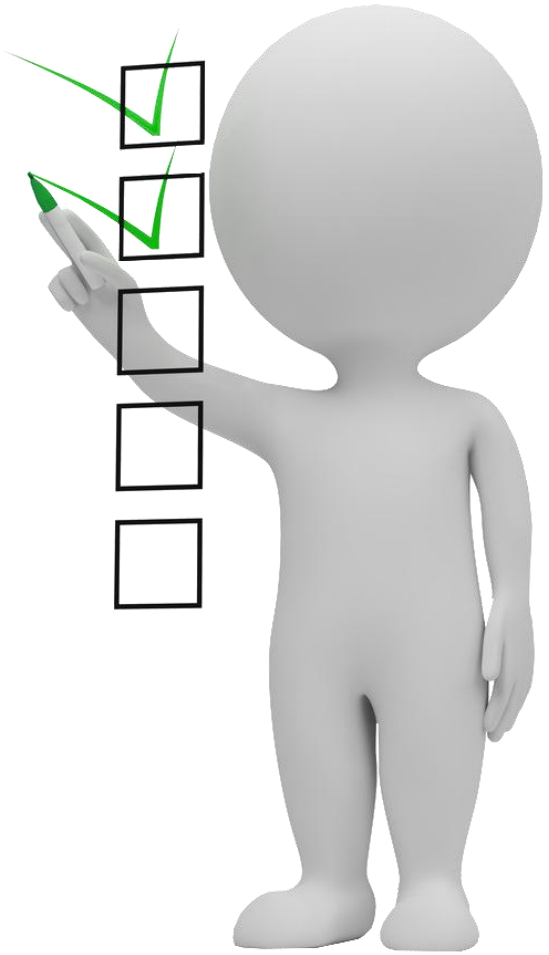

01 Terraform state 정의

**02 Module 을 이용하여 구성를 재사용**

03 Terraform state 파일을 원격 저장시 이점

04 Terraform state를 Amazon S3 bucket 에 저장하는 방법

05 Terraform state 모범 사례

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

# State 파일을 저장하는 방법

**Save Locally**

```
-- server/
     -- main.tf
     -- outputs.tf
     -- variables.tf

-- main.tf

terraform.tfstate
```

terraform apply 명령은 작업 디렉토리에 저장되는 상태 파일을 자동으로 생성합니다.

**Save remotely**

state file 은 Amazon S3 bucket 또는 Terraform cloud와 같은 원격 위치에 저장됩니다.

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

# Topic

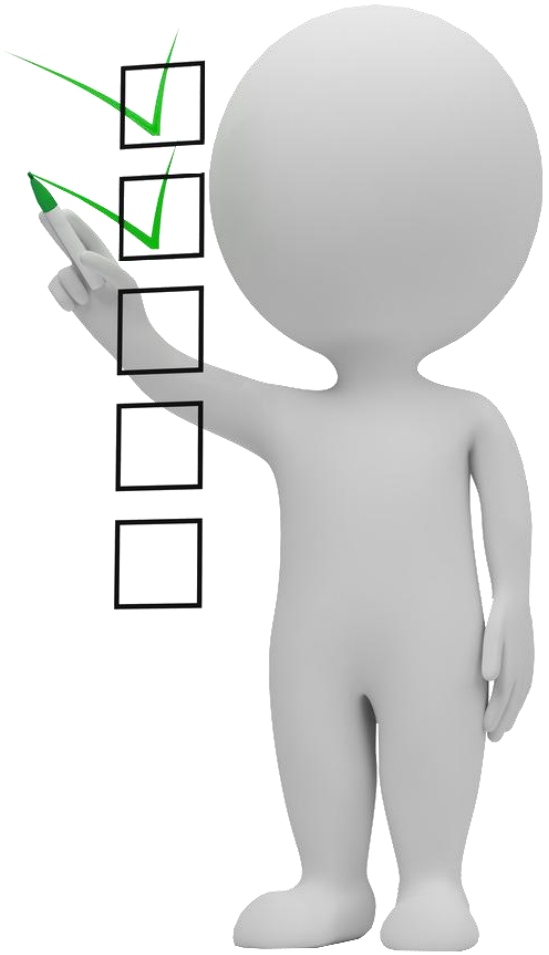

01 Terraform state 정의

02 Module 을 이용하여 구성를 재사용

**03 Terraform state 파일을 원격 저장시 이점**

04 Terraform state를 Amazon S3 bucket 에 저장하는 방법

05 Terraform state 모범 사례

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

# Terraform state 파일을 로컬 저장 이슈

| | |
|---|---|
| 공유 액세스 없음 | 인프라를 얻데이트하려면 각 팀원이 동일한 state file에 액세스 해야 합니다. |
| 상태 파일 잠금 없음 | 팀원들이 동시에 Terraform을 실행하면 액세스 권한 충돌이 발생하여 데이터 손상 및 데이터 손실이 발생할 수 있다. |
| 기밀성 없음 | 상태 파일은 데이터베이스의 사용자 이름과 비밀번호와 같은 모든 민감한 데이터를 노출합니다. |

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

# state 파일을 원격 저장시 장점

| | |
|---|---|
| 자동 업데이트 | Remote state는 state 파일에 대한 자동 업데이트를 지원합니다. |
| 상태 잠금 지원 | Amazon S3 bucket은 기본적으로 상태 잠금을 지원합니다. |
| 안전한 액세스 | Amazon S3 bucket은 암호화 및 IAM 정책, Bucket Policy를 지원합니다. |

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

# Topic

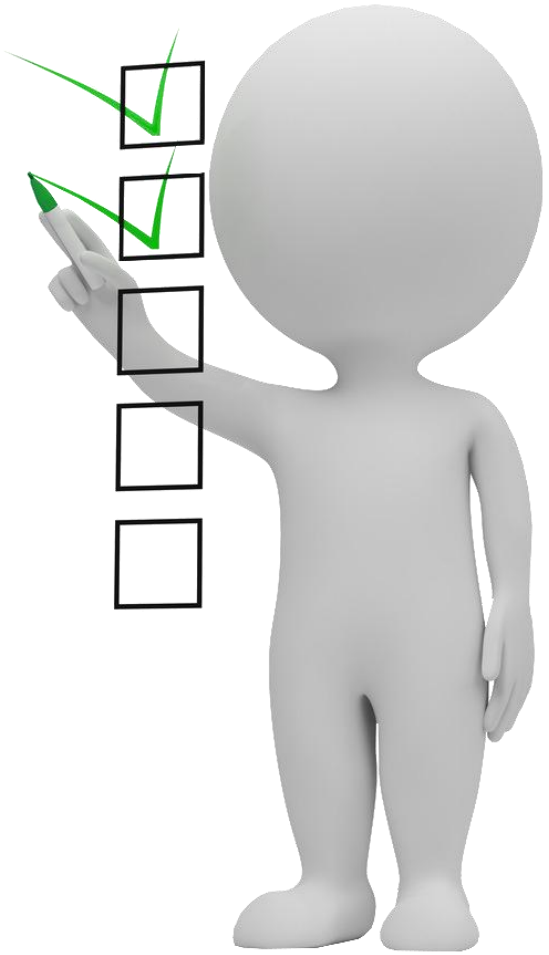
01 Terraform state 정의

02 Module 을 이용하여 구성를 재사용

03 Terraform state 파일을 원격 저장시 이점

**04 Terraform state를 Amazon S3 bucket 에 저장하는 방법**

05 Terraform state 모범 사례

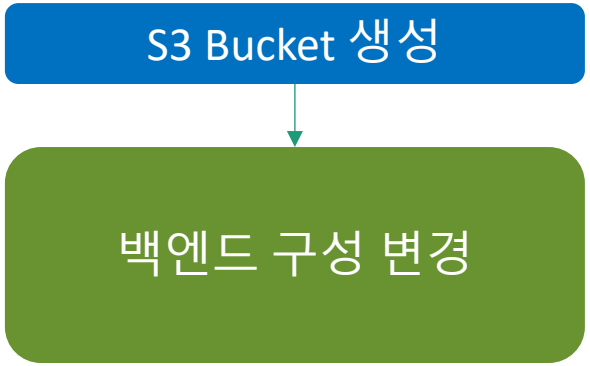


Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

# Amazon S3 bucket에 원격으로 Terraform State 저장

```
-- main.tf

-- backend.tf
```




main.tf

```
resource “aws_s3_bucket" “lab-tfstate" {
  bucket              = “lab-bucket-tfstate“

  versioning {
    enabled     = ture
  }
}

resource “aws_dymanodb_table” “terraform_state_lock” {
  name                = “terraform-lock”
  hash_key            = “LockID”
  billing_mode        = “PAY_PER_REQUEST”

  attribute {
    name              = “LockID”
    type              = “S”
  }
}
```

backend.tf

```
terraform {
  backend “s3" {
    bucket           = "<my_unique_bucket_name>"
    key              = “state/terraform.tfstate“
    region           = “us-west-2”
    encrypt          = true
    daynamodb_table = “mycomponents_tf_lockid”
  }
}
```

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

# state 파일 예제

`terraform.tfstate`

```
{
  "version": 4,
  "terraform_version": "0.12.24",
  "serial": 3,
  "lineage": "3c77XXXX-2de4-7736-1447-038974a3c187",
  "outputs": {},
  "resources": [
    {
      "mode": "managed",
      "type": "aws_dynamodb_table",
      "name": "terraform_state_lock",
      "provider": "provider.aws",
      "instances": [
        {
          "schema_version": 1,
          ...
```

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

# Topic

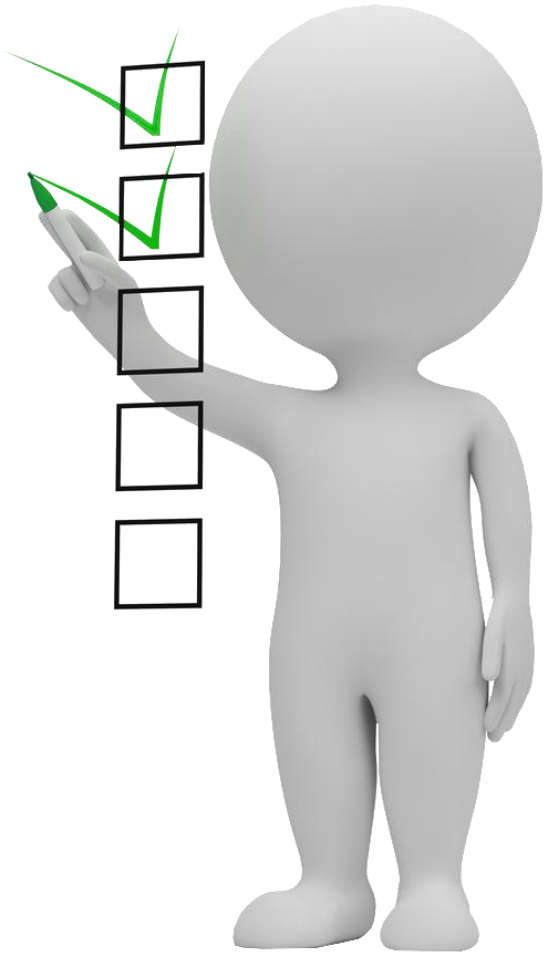

01 Terraform state 정의

02 Module 을 이용하여 구성를 재사용

03 Terraform state 파일을 원격 저장시 이점

04 Terraform state를 Amazon S3 bucket 에 저장하는 방법

**05 Terraform state 모범 사례**

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

# Terraform state 모범 사례

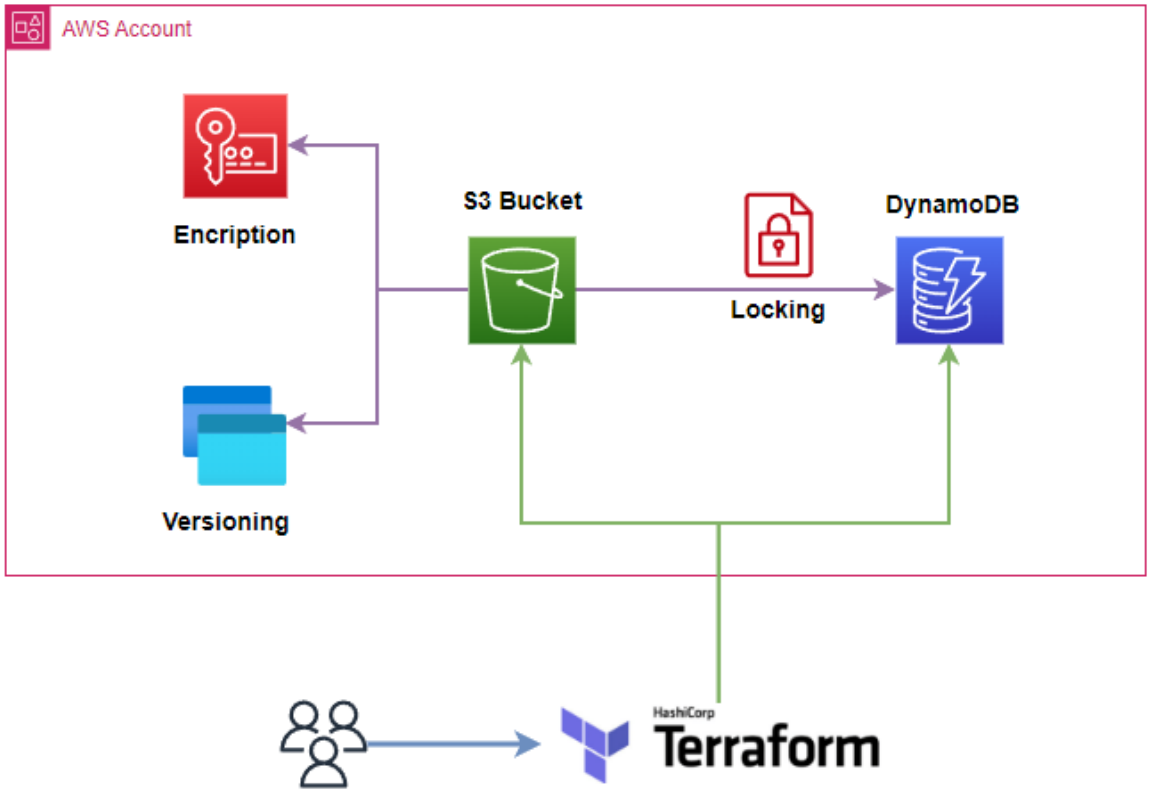
| | |
|---|---|
| 팀으로 작업할 때 Remote State 사용 | Remote state는 locking 과 versinoning 기능을 지원 |
| state 암호화 | 고객이 제공한 암호화 키를 사용하여 보호 계층을 추가 할 수 있습니다. |
| state 파일에 민감정보 저장 금지 | Terraform은 시크릿 값을 일반 텍스트로 저장하므로 시크릿을 state에 저장하지 마세요. |
| state 파일을 수동으로 편집 금지 | State 파일을 수정해야 할 때는 terraform state 명령을 사용하세요. |

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

# Lab : Amazon S3를 이용한 Remote State 구성

소요시간 : 30분

- **S3를 이용한 Remote state 구성하기**
  - Amazon S3 및 Amazon DynamoDB 구성용 Terraform Code 작성
  - main.tf 작성
  - backend.tf 작성
  - terratorm apply 적용 및 구성 검사



# Thank you